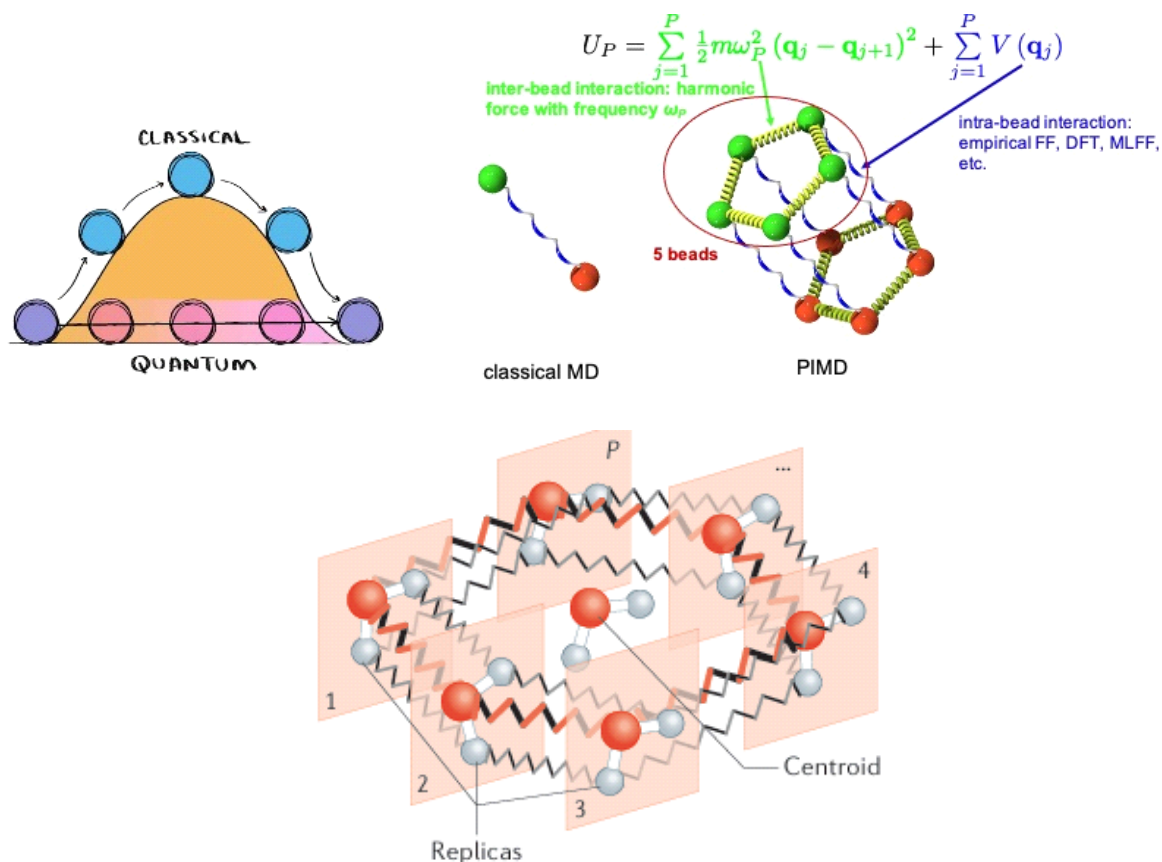


PIMD-路径积分分子动力学

2024年5月15日 19:39



Introduction

将原子核运动和核外电子运动分开而独立研究的**波恩-奥本海默近似**（原子核是经典的力学描述，电子是量子胶形式描述）是现代化学的基石，然而将失去系统的核量子效应(nuclear quantum effects, NQEs)，进而失去对**零点能(zero point energy, ZPE)**、**隧穿(tunnelling)**、**氢键**、**同位素(stable isotopes)**依赖性^[1]、能级量子化、相干性和交换效应的描述，尽管它们在低温下才占主导作用。然而，室温T下频率为 ω 的一个化学键的零点能超过其热能（ $\sim k_B \times T$ ）一个数量级。

如果要严格描述原子核在一系列（所谓一系列，即非绝热情况有多个距离相近的电子态势能面。**绝热情况只有一个B0势能面**，一般为基态势能面）波恩-奥本海默势能面（B-0势能面，电子相互作用和电子-核作用处理为电子态势能面）上的量子统计行为，直接的方法是根据B-0势能面建立核运动的波函数(波包)并求解，即**全量子动力学**，但这样计算量很大（对所有可能的、偏离经典路径的路径的相关振幅求和）。为了能够在**经典采样**方法下实现系统的**静态和动态量子**性质(自由能、结构等)的采样，路径积分方法由理查德·费曼（Richard Feynman）于1948年在**Rev. Modern Phys. 20, 367 - 387 (1948)**提出，并在后续1965年出版的著作**Quantum mechanics and path integrals**中完善。该方法核心思想是量子力学基本方程可以从经典力学的最小作用量原理中推广。经典力学是极限情况，其演化遵循拉格朗日最小化操作路径，所有偏离最小作用的路径由于其正负振幅而抵消；而路径积分方法不再考虑所有偏离经典路径的振幅并求和，而是引入一个玻尔兹曼因子($e^{-\beta H}$)对系统状态加权，生成副本(珠子)来实现对核量子效应的拟合。

具体来说，之所以不再需要统计所有可能路径的振幅，是因为统计系统的静态量子性质只需要通过与温

度相关的玻尔兹曼因子($e^{-\beta\hat{H}}$, $\beta = \frac{1}{k_B T}$)对系统状态加权, 该因子称之为虚时传播因子(imaginary time propagator), 可以通过 $t = -i\beta\hbar$ 替换成实时传播因子(real-time propagator, $e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}}$, 又名时间演化算符。时间上严格的讲, 传播因子应该是用于初始波函数做积分变换的格林函数: $K(x, y; t) = \langle x | e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} | y \rangle$)

Path Integral

一些基础知识

正交归一完备基组、本征矢的封闭性、单位算符

希尔伯特空间的完备性可由空间里的一组离散或连续的正交归一完备基组表示成:

$$\hat{I} = \sum_n |n\rangle \langle n| = \int dx |x\rangle \langle x|$$

其中, $\hat{I}$ 是单位算符, 上式是本征矢集合的封闭性, 是本征函数系(多个本征态组成的集合)的完备性反映, 任一可观测力学量的本征函数系均具有该性质, 如能量、角动量、位矢或动量的分量等。

由于等号左边为单位算符 $\hat{I}$, 因此该式子可以插入狄拉克算符表达式任一处, 从而实现表象的变换, 如:

$$\langle \Phi | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \langle \Phi | x \rangle \langle x | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi^*(x, t) \Psi(x, t) dx$$

$$\delta(x - x') = \langle x | x' \rangle = \sum_k \langle x | k \rangle \langle k | x' \rangle = \sum_k \psi_k^*(x') \psi_k(x)$$

传播子路径积分表达式推导

已知, 量子态在某个 $\hat{H}$ 下随时间变化关系为:

$$|\Psi(t)\rangle = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\Psi(0)\rangle$$

$e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}}$ 为时间演化算符, $\Psi(0)$ 是初态时刻的量子态。演化算符的解析表达式不能解析求得, 所以要解决其表达问题。

已知量子态在位置空间表象下的投影, 即波函数 $\Psi(x) = \langle x | \Psi \rangle$, 那么相应的演化方程为:

$$\Psi(x; t) = \langle x | \Psi(t) \rangle = \langle x | e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} | \Psi(0) \rangle = \int dy \langle x | e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} | y \rangle \langle y | \Psi(0) \rangle = \int dy K(x, y; t) \Psi(y; t)$$

$K(x, y; t) = \langle x | e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} | y \rangle$ 称为传播子, 视作对初始波函数做积分变换的积分核(或也叫格林函数)。

下面, 由于时间关系以及我懒了, 我截图推导过程, 总的来讲, 先将 $\hat{H}$ 通过Trotter转化拆分为动能和势

能, 在这个过程得到了 P 个 Ω , 随后向每个 Ω 当中插入单位算符 $\hat{I}$, 并转化为 $\int dx_k |x_k\rangle\langle x_k|$ 形式, 所有 $\int dx_k$ 向前提取, 后面留下 $\langle x_k|\Omega|x_{k+1}\rangle$ 形式。这样每一个 Ω 都是经过 $\Delta t = t/P$ 个很小时间间隔演化的过程, 系统从 $|y\rangle$ 演化到 $|x\rangle$ 。这个演化过程, 初态末态知道, 中间态不知道, 需要通过 $\int dx_2 \dots dx_k \dots dx_P$ 积分对所有可能路径求和得到传播因子, 故称为路径积分。具体请看:

其中 $K(x, y; t) = \langle x|e^{-i\hat{H}t/\hbar}|y\rangle$ 称为传播子(propagator), 可以视作对初始波函数做积分变换的积分核(或也叫格林函数)。下面考虑传播子该怎么表示。首先我们知道没有外场时哈密顿量可以写成两部分: 只与动量算符有关的动能项和只与位置算符有关的势能项:

$$\hat{H} = \hat{T}(\hat{p}) + \hat{V} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \quad (6)$$

(注: 实际上哈密顿算符可能包含多个电子态的信息, 也就是要做所谓的Born-Huang展开, 插入一组完备的电子基组表示哈密顿算符。但在这里我们只考虑绝热的情形, 也就是只考虑一个Born-Oppenheimer势能面。非绝热的情形以后会介绍。另外为简单起见, 我们只考虑一维的情形)。为此我们可以考虑分别在动量空间和坐标空间表达这两部分。但是因为此时哈密顿算符是在指数位置, 不能像数一样直接拆分(也就是 $e^{\hat{A}+\hat{B}} \neq e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$, 而是遵循所谓Baker-Campbell-Hausdorff公式)。在这种情况下, 一种被称为Trotter展开的方法可被应用:

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = e^{-it(\hat{T}+\hat{V})/\hbar} = \lim_{P \rightarrow \infty} \left[e^{-it\hat{V}/2P\hbar} e^{-it\hat{T}/P\hbar} e^{-it\hat{V}/2P\hbar} \right]^P \quad (7)$$

这里 P 是整数, 当趋于无穷时上式就是严格成立的。我们记 $\Omega = e^{-it\hat{V}/2P\hbar} e^{-it\hat{T}/P\hbar} e^{-it\hat{V}/2P\hbar}$, 那么传播子可以写成

$$\begin{aligned} \langle x|e^{-i\hat{H}t/\hbar}|y\rangle &= \lim_{P \rightarrow \infty} \langle x|\Omega^P|y\rangle = \lim_{P \rightarrow \infty} \langle x|\underbrace{\Omega \cdot \Omega \cdots \Omega}_{\text{number of } P}|y\rangle \\ &= \lim_{P \rightarrow \infty} \langle x|\Omega \cdot \hat{I} \cdot \Omega \cdot \hat{I} \cdots \hat{I} \cdot \Omega|y\rangle \\ &= \lim_{P \rightarrow \infty} \langle x|\Omega \cdot \int dx_2 |x_2\rangle\langle x_2| \cdot \Omega \cdot \int dx_3 |x_3\rangle\langle x_3| \cdots \int dx_P |x_P\rangle\langle x_P| \cdot \Omega|y\rangle \\ &= \lim_{P \rightarrow \infty} \int dx_2 dx_3 \cdots dx_P \langle x|\Omega|x_2\rangle\langle x_2|\Omega|x_3\rangle \cdots \langle x_P|\Omega|y\rangle \end{aligned} \quad (8)$$

也就是把传播子拆成 P 部分, 同时插入 $P-1$ 个用位置空间表达的单位算符。那么传播子就被拆分成 P 个单元:

$$\begin{aligned}\langle x_k|\Omega|x_{k+1}\rangle &= \langle x_k|e^{-i\Delta t\hat{V}/2\hbar}e^{-i\Delta t\hat{T}/\hbar}e^{-i\Delta t\hat{V}/2\hbar}|x_{k+1}\rangle \\ k &= 1, \dots, P; \quad x_1 = x, x_{P+1} = y; \quad \Delta t = t/P\end{aligned}\quad (9)$$

那么这个过程可以视为：状态从 $|y\rangle = |x_{P+1}\rangle$ 出发，经过一个很小的时间间隔 $\Delta t = t/P$ 的演化到 $|x_P\rangle$ ，再经过时间间隔 Δt 的演化到 $|x_{P-1}\rangle$ ，以此类推，最后演化到 $|x\rangle = |x_1\rangle$ ，称为一条路径。这条路径的起点（ $|y\rangle = |x_{P+1}\rangle$ ）和终点（ $|x\rangle = |x_1\rangle$ ）都是确定的，只有中间经过的状态（ $|x_2\rangle \dots, |x_P\rangle$ ）是不确定的。积分 $\int dx_2 dx_3 \dots dx_P$ 相当于对所有可能经过的路径求和，最后得到真实的传播子。这就是路径积分的名字来源。数学上讲也可以认为体系沿每条路径演化都有一个概率权重，所有路径的加权平均代表体系的真实演化。而这些路径中绝大部分概率权重均为0（否则这个积分肯定是发散的），而概率权重最明显的就是遵循经典力学的路径以及经典路径附近的路径。

对每个时间间隔，势能算符可以在位置空间表达，同时可以再插入一组动量空间的态：

$$\begin{aligned}\langle x_k|\Omega|x_{k+1}\rangle &= \langle x_k|e^{-i\Delta tV(\hat{x})/2\hbar}e^{-i\Delta t\hat{T}/\hbar}e^{-i\Delta tV(\hat{x})/2\hbar}|x_{k+1}\rangle \\ &= \int dp_k e^{-i\Delta tV(x_k)/2\hbar} \langle x_k|e^{-i\Delta t\hat{p}^2/2m\hbar}|p_k\rangle \langle p_k|x_{k+1}\rangle e^{-i\Delta tV(x_{k+1})/2\hbar}\end{aligned}\quad (10)$$

由于这里动量算符是个二次型形式，在动量表象下就是一个高斯函数，而动量本征态与位置本征态的内积是一个e指数上的线性项，因此关于动量的积分可以解析处理，经过计算得到

$$\begin{aligned}\langle x_k|\Omega|x_{k+1}\rangle &= \int dp_k e^{-i\Delta tV(x_k)/2\hbar} \langle x_k|e^{-i\Delta t\hat{p}^2/2m\hbar}|p_k\rangle \langle p_k|x_{k+1}\rangle e^{-i\Delta tV(x_{k+1})/2\hbar} \\ &= \left(\frac{m}{2i\pi\Delta t\hbar}\right)^{1/2} \exp\left[-\frac{i\Delta t}{2\hbar}(V(x_{k+1}) + V(x_k))\right] \exp\left[-\frac{m}{2i\Delta t\hbar}(x_{k+1} - x_k)^2\right]\end{aligned}\quad (11)$$

于是我们可以得到传播子的路径积分表达式：

$$\begin{aligned}\langle x|e^{-i\hat{H}t/\hbar}|y\rangle &= \lim_{P\rightarrow\infty} \left(\frac{mP}{2i\pi\hbar}\right)^{P/2} \int dx_2 \dots dx_P \\ &\exp\left\{\frac{i}{\hbar} \sum_{k=1}^P \left[-\frac{t}{2P}(V(x_{k+1}) + V(x_k)) + \frac{mP}{2t}(x_{k+1} - x_k)^2\right]\right\} \Bigg|_{x_1=x}^{x_{P+1}=y}\end{aligned}\quad (12)$$

这个式子理论上是严格的，当然我们显然没法直接使用上式，即我们无法完成对所有路径求和的过程。实际上直接使用传播子的路径积分形式做实时间的演化还会有所谓符号问题。如何在量子动力学中使用路径积分理论之后还会介绍。

正则配分函数的虚时间路径积分表达形式

将实时间传播因子 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 的虚数项通过 $t = -i\beta\hbar$ 替换成 β ，即虚时间传播因子 $e^{-\beta\hat{H}}$ 。该操作数学上为Wick转动，将复平面实轴上的点转动到虚轴上。这时，逆温度 β 可以视为时间 t 为纯虚数 $i\tau$ 时的情况，相应的配分函数的路径积分表达式可视为体系在虚数时间演化且最后回到起点的传播子的积分。配分函数的这种表达形式也叫虚时间路径积分。具体来讲：

正则系综的配分函数为Boltzmann算符的迹，也就是：

$$Z = \text{Tr}\left[e^{-\beta\hat{H}}\right]$$

求迹可以看成对离散或连续完备基组的展开矩阵的对角元求和，也就是：

$$Tr[\cdot] = \sum_n \langle n | \cdot | n \rangle = \int dx \langle | \cdot | x \rangle$$

考察正则配分函数在位置空间的展开，同样利用Trotter方法拆分Boltzmann算符：

$$Z = \int dx_1 \langle x_1 | e^{-\beta \hat{H}} | x_1 \rangle = \lim_{P \rightarrow \infty} \int dx_1 \langle x_1 | [\Omega]^P | x_1 \rangle$$

这与上一节的路径积分的区别在于将实时间传播因子中虚数部分换成 β ，改成虚时间传播因子，同时让起点和终点相同。进一步的：

$$Z = \lim_{P \rightarrow \infty} \left(\frac{mP}{2\pi\beta\hbar^2} \right)^{P/2} \int_D dx_1 dx_2 \cdots dx_P \exp \left\{ -\frac{1}{\hbar} \sum_{k=1}^P \left[\frac{\beta\hbar}{2P} (V(x_{k+1}) + V(x_k)) + \frac{mP}{2\beta\hbar} (x_{k+1} - x_k)^2 \right] \right\} \Big|_{x_1=x_{P+1}} \quad (16)$$

这里 $\int_D$ 表示在系综限定的区域内积分。这个式子可以做进一步简化，由

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^P (V(x_k) + V(x_{k+1})) = \sum_{k=1}^P V(x_k) \quad (17)$$

可把配分函数表达式化简为

$$Z = \lim_{P \rightarrow \infty} \left(\frac{mP}{2\pi\beta\hbar^2} \right)^{P/2} \int_D dx_1 dx_2 \cdots dx_P \exp \left\{ -\beta \sum_{k=1}^P \left[\frac{1}{P} V(x_k) + \frac{1}{2} m\omega_P^2 (x_{k+1} - x_k)^2 \right] \right\} \Big|_{x_1=x_{P+1}} \quad (18)$$

其中 $\omega_P = \frac{\sqrt{P}}{\beta\hbar}$ 。分析e指数上的求和形式，可理解为P个粒子组成的体系，每个粒子均受外势V的作用，还与相邻粒子间以一根弹簧链接（相邻粒子间的势为谐振子势）。这样，原本的一个粒子就变成了一个靠弹簧连接的多个粒子形成的一个闭环。这个环上的粒子称为珠子(bead)。当温度 $T \rightarrow 0$ 时， $\beta \rightarrow \infty$ ，此时相邻珠子间的谐振子势无穷大，相当于所有珠子最后坍缩回一个点，只剩一个粒子，即经典情形的粒子。这在经典极限(classical limit)，也就是 $\hbar \rightarrow 0$ 时也一样，所有路径积分在高温极限与经典极限下很容易就从量子力学过渡到了经典力学。

路径积分的连续极限--泛函积分

上文提到，实时间传播因子经过插入单位算符和动量算符后得到的路径积分表达形式：

$$\langle e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} | y \rangle = \lim_{\substack{P \rightarrow \infty \\ \Delta t \rightarrow 0}} \left(\frac{m}{2i\pi\Delta t\hbar} \right)^{P/2} \int dx_2 \cdots dx_P \exp \left\{ \frac{i\Delta t}{\hbar} \sum_{k=1}^P \left[-\frac{1}{2} (V(x_{k+1}) + V(x_k)) + \frac{m}{2} \left(\frac{x_{k+1} - x_k}{\Delta t} \right)^2 \right] \right\} \Big|_{\substack{x_{P+1}=y \\ x_1=x}}$$

其中 $\Delta t = t/P$ ，经过时间t，系统从|y>演化到|x>。当 $\Delta t \rightarrow 0$ ，有：

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x_{k+1} - x_k}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{2} (V(x_{k+1}) + V(x_k)) = V(x_k)$$

由Riemann积分的求和表示有:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta t \sum_{k=1}^P \left[-\frac{1}{2} (V(x_{k+1}) + V(x_k)) + \frac{m}{2} \left(\frac{x_{k+1} - x_k}{\Delta t} \right)^2 \right] = \int_0^t ds \left[-V(x(s)) + \frac{1}{2} m \frac{dx}{ds} \right]$$

进一步的, 可以发现积分里的项形式上即为经典力学里的拉格朗日量 (T-V) :

$$\mathcal{L}(x, \frac{dx}{dt}; t) = \frac{1}{2} m \frac{dx}{dt} - V(x(t))$$

对其沿时间积分即为经典力学里的作用量(action), 也就是上面积分求和表达式可写为:

$$\int_0^t ds \left[-V(x(s)) + \frac{1}{2} m \frac{dx}{ds} \right] = A[x] = \int_0^t ds \mathcal{L}(x, \frac{dx}{dt}; s)$$

将路径视为随时间变化的函数 $x(t)$, 称为路径函数, 那么上述作用量 $A[x]$ 即为路径函数的函数(泛函)。紧接着, 对本节开始给出的路径积分表达式的路径积分部分的所有路径求和, 写为对函数积分的形式:

$$\lim_{\substack{P \rightarrow \infty \\ \Delta \rightarrow 0}} \left(\frac{m}{2i\pi\Delta t\hbar} \right)^{\frac{P}{2}} \int dx_2 \dots dx_P \equiv \mathcal{D}x(s)$$

带回本节开始的实时间传播因子路径积分表达形式, 有:

$$\langle x | e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} | y \rangle = \int_{x(0)=y}^{x(t)=x} \mathcal{D}x(s) e^{\frac{iA[x(s)]}{\hbar}}$$

这就是泛函 $\langle x | e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} | y \rangle$ 对函数 $\mathcal{D}x(s)$ 的积分, 对路径的起点和终点做了限制。而每条路径的权重为 $e^{\frac{iA[x(s)]}{\hbar}}$ 。当 $\hbar \rightarrow 0$ 时候, 管你什么路径的作用量 $A[x(s)]$, 都在趋于零的 $\hbar$ 面前一文不值, 只有作用量 $A[x(s)]$ 最小的那条路径还有一战可能(官方说法: 绝大部分路径权重因快速振荡而抵消, 剩下作用量取极小的路径, 权重最大), 进而, 过渡到了经典力学极小作用量原理:

$$\delta A = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{dx}{dt}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$$

这样, 就从量子力学过渡为经典力学。而考虑量子效应时, 理论上所有的路径都要一并计算。但一般认为除了经典路径有显著的权重以外, 经典路径附近的路径也有相当的权重, 而远离经典路径的路径权重基本可以忽略。这就是[半经典\(semiclassical\)动力学](#)的思想。

对虚时间传播因子的路径积分表达式可使用同样方法推导, 只需将时间替换为虚时间 $\tau = is$, 可得:

$$Z = \oint \mathcal{D}x e^{-S[x]/\hbar} \quad (27)$$

$$= \int dx \int_{x(0)=x}^{x(\beta\hbar)=x} \mathcal{D}x(\tau) \exp\{-S[x(\tau)]/\hbar\}$$

这里

$$S[x(\tau)] = \int_0^{\beta\hbar} d\tau \Lambda(x(\tau), \dot{x}(\tau)) \quad (28)$$

$$\Lambda(x(\tau), \dot{x}(\tau)) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2(\tau) + V(x(\tau))$$

$S[x]$ 称为Euclidean作用量, $\Lambda(x(\tau), \dot{x}(\tau))$ 称为Euclidean Lagrangian量 (注意势能前的符号不同于实时间), 对作用量做变分同样可以得到虚时下的Euler-Lagrange方程

$$\frac{d}{d\tau} \frac{\partial \Lambda}{\partial \dot{x}(\tau)} - \frac{\partial \Lambda}{\partial x(\tau)} = 0 \quad (29)$$

所以, 路径积分可以很好地在量子力学与经典力学间过渡, 这就方便我们构造新方法, 合理做近似使得不重要的部分被舍去, 提高计算效率的同时超越经典统计与动力学的局限性, 方便考虑更大体系的核量子效应。当然, 作为量子力学的九种表象之一, 路径积分表象与我们熟悉的Schrödinger表象和Heisenberg表象等本质上是等价的[6], 只是使用时是否方便而已。关于量子力学的其他表象, 比如相空间表象、量子轨线 (Bohmian导航波) 表象等以后也会介绍。

Path Integral Molecular Dynamic

- 两种路径积分相关的MD, 一种是虚时间路径积分MD, 另一种是基于路径积分的实时间MD
- 虚时间路径积分, 时间被替换为虚数($\tau = it$), 传播因子是实数, 不存在振幅 (数值随路径不发生振荡), 易收敛, 常用于计算静态性质 (配分函数、热力学性质等)
- 实时间路径积分, 时间是实数, 传播因子是负数, 存在振幅 (数值随路径不同产生振荡), 不易收敛, 常用于动态和演化性质 (相应函数、**关联函数**), 对应的MD方法为centroid MD (CMD) 和RPMD
- 虚时间路径积分可以严格地描述多原子核在特定B-O势能面上的量子统计行为。
- 对温度的虚时处理, 将原子核的核量子效应核热效应同时处理
- 随着珠子增加的弹性系数导致各态遍历原则与笛卡尔坐标系统直接PIMD的矛盾
- 路径积分方法MD类似于NVE系统, 相空间各态遍历性差, 为了在相空间充分采样, 对路径积分系统施加热浴, 即为PIMD。不加热浴, 退化为RPMD。
- 环形高分子动力学 (ring polymer MD, RPMD), 直接将PIMD关于虚时间的虚拟动力学作为实时动力学, 但仅适用于**线性**算符的关联函数

注释

[1]: 当不考虑核量子效应时候, 也就是原子核使用经典的牛顿力学描述, 自由能仅由力场(或量子化学方法)和关系到自由能的自由度(可理解为CV)决定的。因此, 不同同位素 (比如H原子质量为1, 2, ...) 得到的自由能 ($A=F \cdot X$, X 不是牛顿力学决定的, 而是算法直接指定的) 相同。而使用Path integral后, 不同质量的核的路径不同了, 自由能也不同了 (PIMD算自由能具体方法有待验证)

Ref:

[黎乐民主编--中国科学发展战略-理论与计算化学 书稿](#)

[Review: Nuclear quantum effects enter the mainstream](#)

[李一帆 Bohrium NoteBook Hands on](#)

[计算化学公社--量子统计力学与动力学1: 路径积分简介](#)

[计算化学公社--量子统计力学与动力学2: 虚时间路径积分分子动力学](#)

[樊哲勇--分子动力学 书稿第十章](#)

[北京科音高级量子化学培训班-讲义截图](#)